

振荡电路



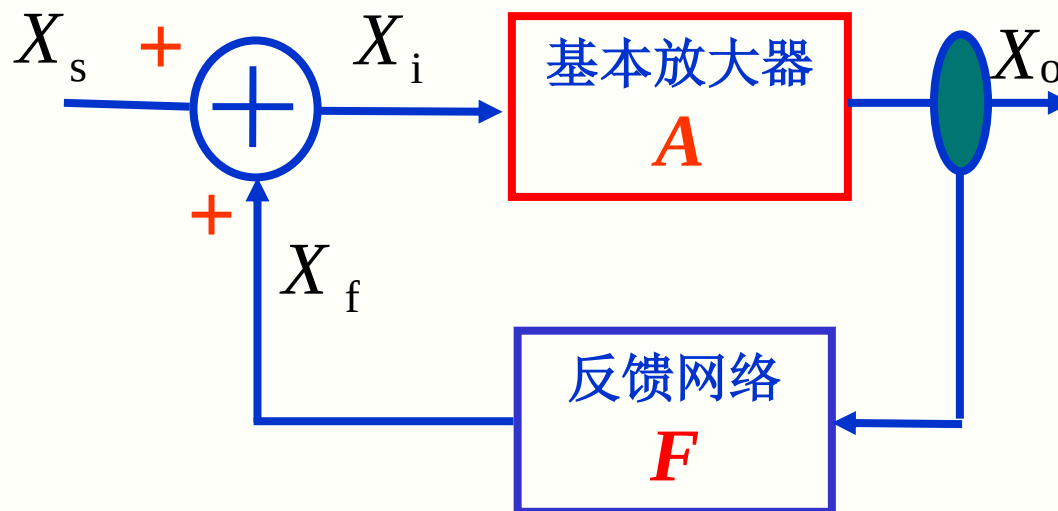
❖ 金晓峰，张鹿

信息与电子工程学院

振荡电路

- ❖ 反馈回路型振荡器原理
- ❖ 非谐振回路型振荡器
- ❖ LC振荡器
- ❖ 石英晶体振荡器

10.1 反馈振荡器的工作原理



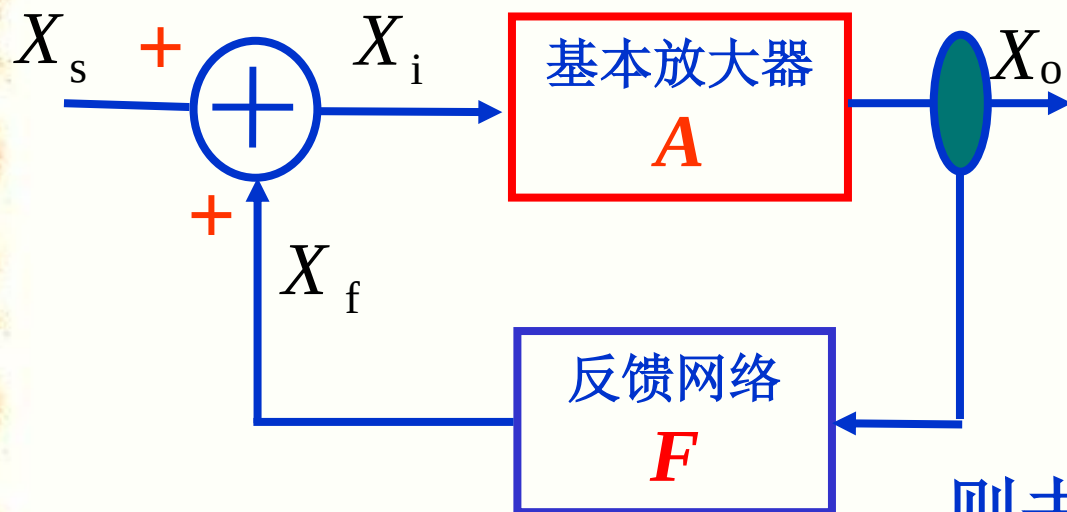
正反馈

$$A \cdot (X_s + F \cdot X_o) = X_o$$

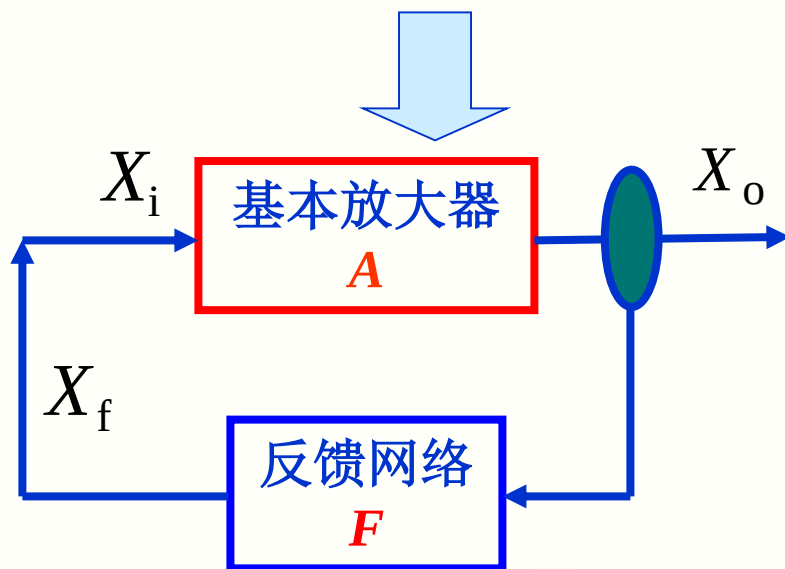
$$\frac{X_o}{X_s} = \frac{A}{1 - AF}$$

如果 $1 - AF = 0$?

10.1 反馈振荡器的工作原理



如果: $X_f = X_i$,
则去掉 X_s , 仍有信号输出。



稳定振荡的条件:

$$\dot{A}\dot{F} = 1 \begin{cases} |\dot{A}\dot{F}| = 1 \\ \angle \dot{A}\dot{F} = 2n\pi \end{cases}$$

反馈信号代替了放大电路的输入信号。

10.1 反馈振荡器的工作原理

振荡器的组成

1. 放大电路 $\dot{A}$

2. 正反馈网络 $\dot{F}$

3. 选频网络——只对一个频率满足振荡条件 $\dot{A}\dot{F} = 1$

，从而获得单一频率 ω 的正弦波输出。

常用的选频网络有**RC**选频和**LC**选频。

4. 稳幅环节——使电路易于起振又能稳定振荡，波形失真小。

10.1 反馈振荡器的工作原理

振荡的三个条件:

- 1 环路相移= $n \cdot 360^\circ$, $n=0, 1, 2, \dots$
- 2 起振时, 环路增益 >1
- 3 稳定工作时, 环路增益 $=1$

10.1 反馈振荡器的工作原理

振荡器主要指标:

(1) 振荡频率

(2) 振荡频率的稳定度

频率稳定性可以用一定温度范围内频率的相对变化量来表示，也可以用振荡频率的温度系数来表示

(3) 振荡频率的可调节性

频率是否可调是高频电路中振荡电路的重要指标

10.1 反馈振荡器的工作原理

由振荡条件 $\dot{A}\dot{F} = 1$

因为: $A = |A| \angle \varphi_A$ $F = |F| \angle \varphi_F$

所以, 振荡平衡条件也可以写成:

(1) 振幅条件: $|AF| = 1$

(2) 相位条件: $\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi$ n 是整数

振幅平衡条件可以用来估算振荡器的输出幅度

相位平衡条件可以用来求出振荡器的振荡频率

选频网络:RC正弦波振荡电路

RC 串并联网络的选频特性

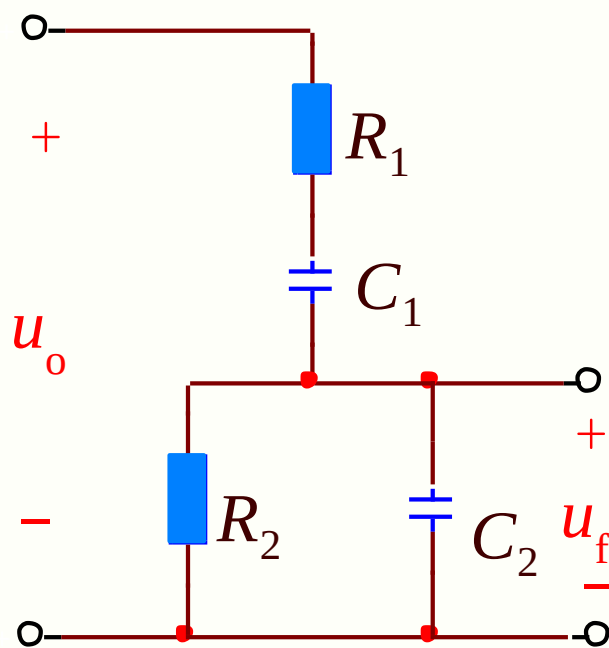
R_1C_1 串联阻抗:

$$Z_1 = R_1 + (1/j\omega C_1)$$

R_2C_2 并联阻抗:

$$\begin{aligned} Z_2 &= R_2 // (1/j\omega C_2) \\ &= \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2} \end{aligned}$$

选频特性: $\dot{F} = \frac{U_f}{U_o} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$



$$\dot{F} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{\frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}} = \frac{1}{(1 + \frac{C_2}{C_1} + \frac{R_1}{R_2}) + j(\omega R_1 C_2 - \frac{1}{\omega R_2 C_1})}$$

通常，取 $R_1 = R_2 = R$ ， $C_1 = C_2 = C$ ，则有：

$$\dot{F} = \frac{1}{3 + j(\omega RC - \frac{1}{\omega RC})}$$

$$\text{令： } \omega_0 = \frac{1}{RC} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\begin{aligned} \dot{F} &= \frac{1}{3 + j(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})} \\ &= \frac{1}{3 + j(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f})} \end{aligned}$$

$$\dot{F} = \frac{1}{3 + j(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})} = \frac{1}{3 + j(\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f})}$$

幅频特性

$$|\dot{F}| = \frac{1}{\sqrt{3^2 + (\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f})^2}}$$

相频特性

$$\varphi_F = -\arctan \frac{1}{3} (\frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f})$$

可见：当 $f = f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ 时， $|F|$ 最大，且 $\varphi_F = 0^\circ$

$$|F|_{\max} = 1/3$$

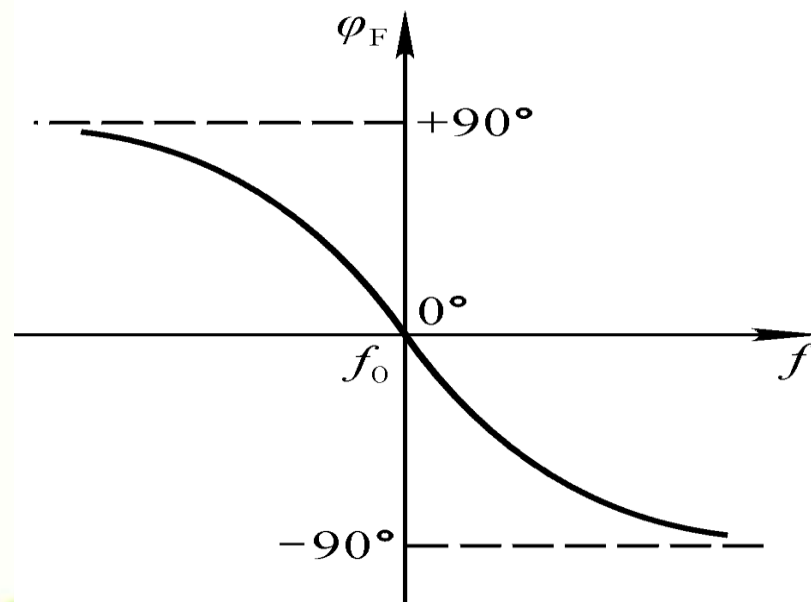
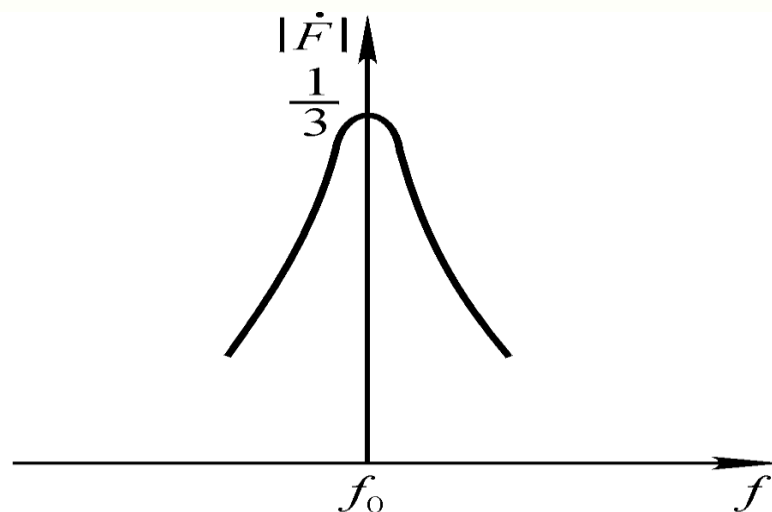
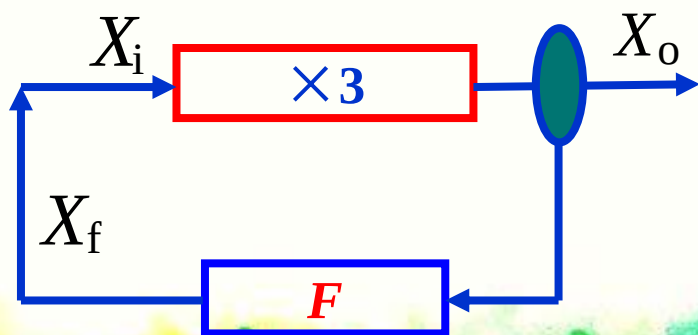
RC串并联网络完整的频率特性曲线:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

当 $f = f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ 时,

$$|F| = |F|_{\max} = 1/3$$

$$\varphi_F = 0$$

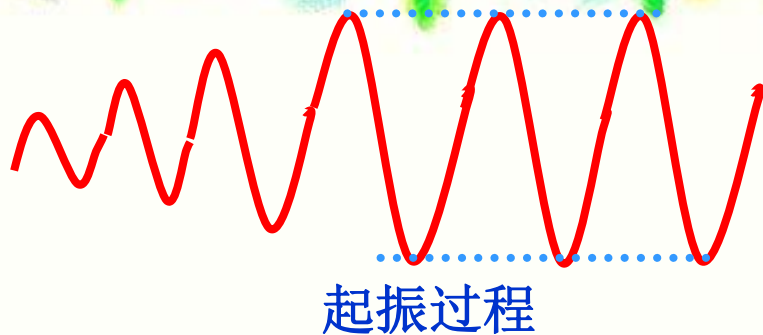


由相位平衡条件导出：

(1) 振荡器的相位平衡条件，决定了它的振荡频率。当晶体管和反馈网络引入的相移可以忽略时，振荡器的振荡频率近似等于选频回路的中心频率。

(2) 振荡器环路增益的相频特性，主要取决于环路中选频回路的相频特性，而选频回路的相频特性与回路的 Q 值有密切关系， Q 越大，相频特性的斜率越陡，回路的选频滤波功能也越好。

2. 起振条件



(1) 振幅条件: $\left| \dot{T}(j\omega) \right| = \left| \frac{\dot{V}_F}{\dot{V}_i} \right| = \left| \dot{A}(j\omega) \cdot \dot{F}(j\omega) \right| > 1$

(2) 相位条件: $\varphi_{\dot{T}(j\omega)} = \varphi_{\dot{A}(j\omega)} + \varphi_{\dot{F}} = 0$

起振时: 用晶体管小信号等效电路来计算其增益 $\dot{A}$

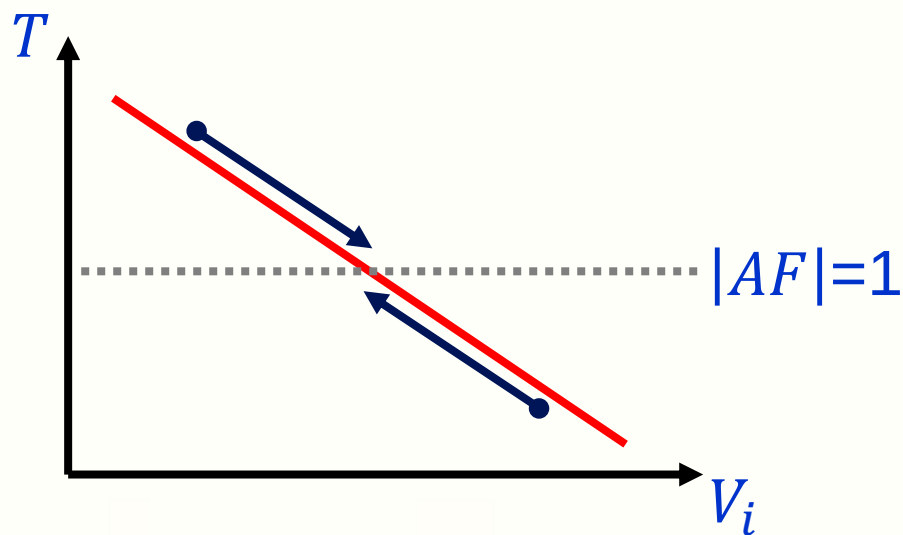
振荡器平衡时: 应采用晶体管的大信号平均参数计算 $\dot{A}$

振荡器的稳定条件（注意不是平衡条件）

1. 振幅稳定条件

$$\left. \frac{\partial T}{\partial V_i} \right|_{\text{平衡点}} < 0$$

环路增益 T 随 V_i 的变化率越陡峭，振幅稳定性就越好



例：三极管电压增益 $A_u \sim U_{be}$ 曲线图

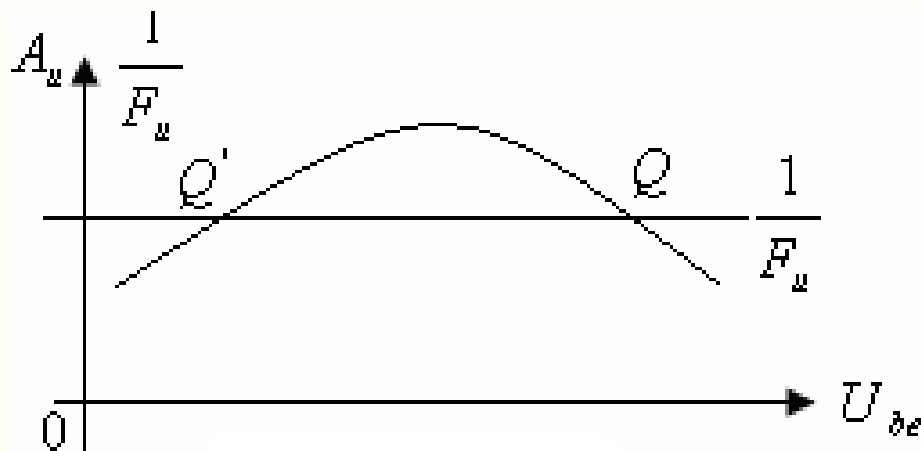
Q'点：不稳定

$U_{be} \uparrow, A_u \uparrow, A_u \cdot F_u > 1,$

振荡越来越强

$U_{be} \downarrow, A_u \downarrow, A_u \cdot F_u < 1,$

振荡越来越弱



振幅稳定条件

Q点：稳定

$U_{be} \uparrow, A_u \downarrow, A_u \cdot F_u < 1,$ 振荡振幅减弱，回到Q点

$U_{be} \downarrow, A_u \uparrow, A_u \cdot F_u > 1,$ 振荡振幅增大，回到Q点

振荡器的稳定条件（注意不是平衡条件）

2. 相位稳定条件

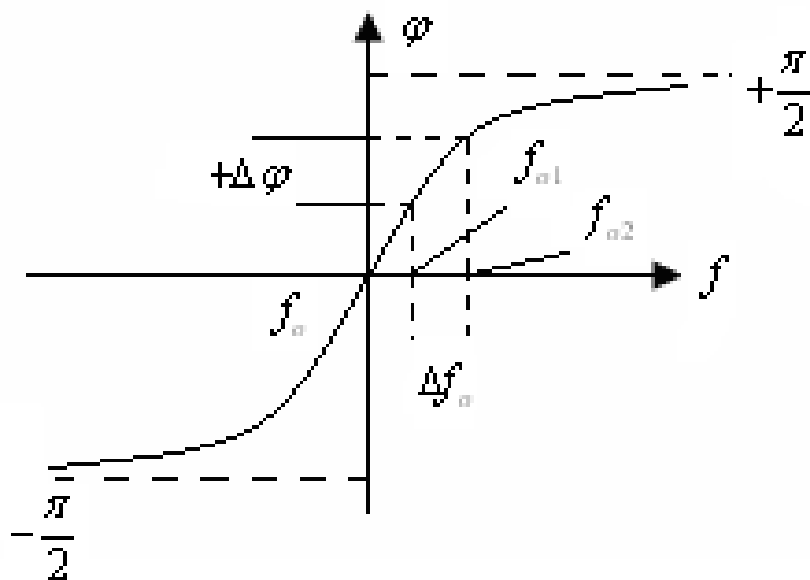
(1) 振荡器的相位稳定条件也就是振荡器的频率稳定条件

(2) 正弦波振荡器的频率值 ω_{osc} 是根据其相位平衡条件求出的

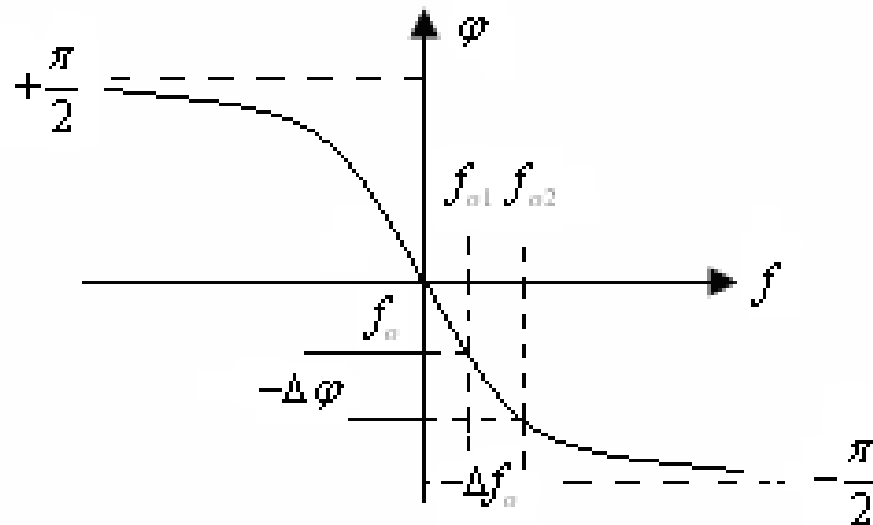
$$\left. \frac{\partial \varphi_T}{\partial \omega} \right|_{\text{平衡点}} < 0$$



例：两种相频特性曲线



(a) 不稳定平衡



(b) 稳定平衡

相位稳定平衡的条件是：

随着频率的提高，相位减小；
或者说，相频特性的斜率是负值。

振荡器的分类:

- ◆ RC回路型振荡器（非谐振）
- ◆ LC振荡器（变压器反馈、电容反馈、电感反馈）
- ◆ 石英晶体振荡器（串联、并联）
- ◆ 负阻振荡器

相移特性的网络可以是RC网络、RL网络和RLC网络，可以是传输线等与波动过程相关的分布电路结构。

RLC网络本身具有谐振性质，由这类网络组成的振荡器具有特殊的结构和性能，称为谐振回路型振荡器。

10.2 非谐振回路型振荡器

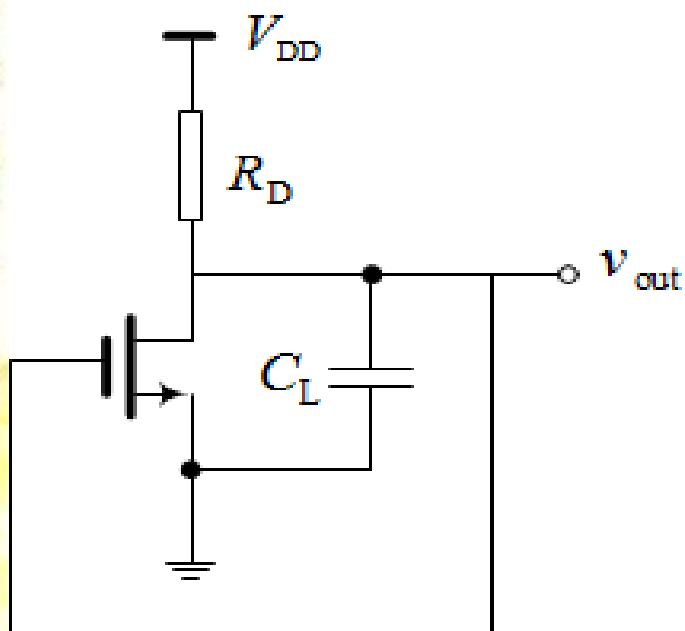
相移特性的网络可以是RC网络、RL网络和RLC网络，可以是传输线等与波动过程相关的分布电路结构。

RLC网络本身具有谐振性质，由这类网络组成的振荡器具有特殊的结构和性能，称为谐振回路型振荡器。

不含RLC网络的振荡器，它们包括环形振荡器、桥式振荡器和多谐振荡器，称为非谐振回路型振荡器。

10.2 非谐振回路型振荡器

环型振荡器



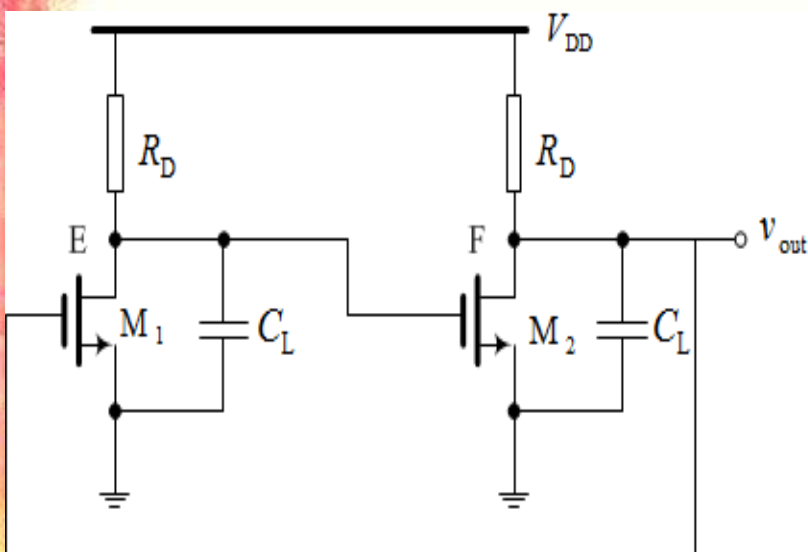
共源组态放大器是反相放大器，在纯电阻负载时，放大器产生 180° 的相移；

这一移相了 180° 的输出信号作用于RC网络，将产生最大为 90° 的附加相移；

整个环路的最大相移为 270° ，**不满足振荡的相位条件。**

10.2 非谐振回路型振荡器

$$\dot{A}(s) = \frac{(g_m / C)^2}{(s + 1/RC)^2}$$

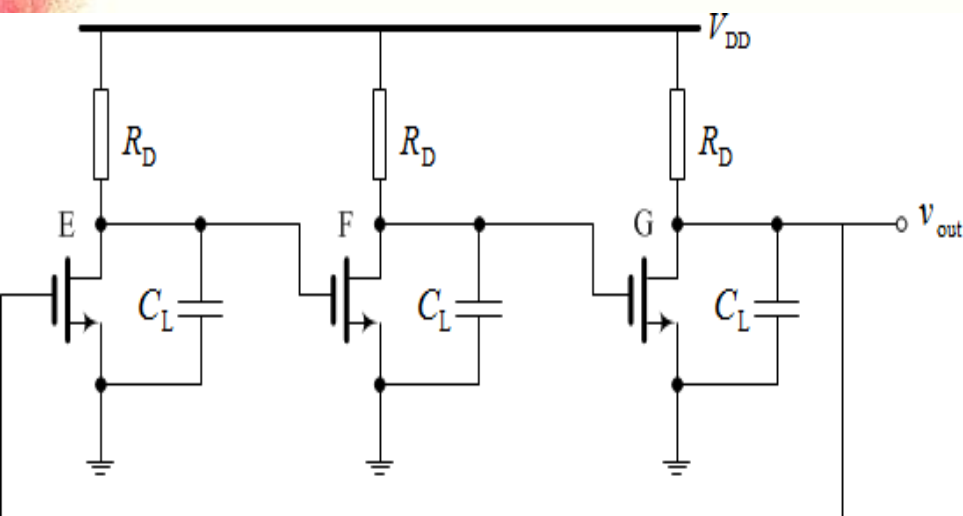


两个极点出现，整个环路相移最多也只能达到 180°

而第二级反相放大的特性抵消了第一级反相放大器的 180° 位移

总相移为 180° ，不能得到 360° 的位移而形成振荡

10.2 非谐振回路型振荡器



3级反相放大会引入 540° ，
即 180° 的固定位移

3级RC网络引入的环路相移
最多可达 270°

存在一个频点，在该频点上，
环路增益大于1，而总相移
达到 360°

10.2 非谐振回路型振荡器

环路增益: $\dot{A}(s) = -\frac{(g_m/C)^3}{(s + 1/RC)^3}$

总的相移为 180° ，则每一级相移 60° $\arctan(\omega_0 RC) = 60^\circ$

得 $\omega_0 = \frac{\sqrt{3}}{RC}$

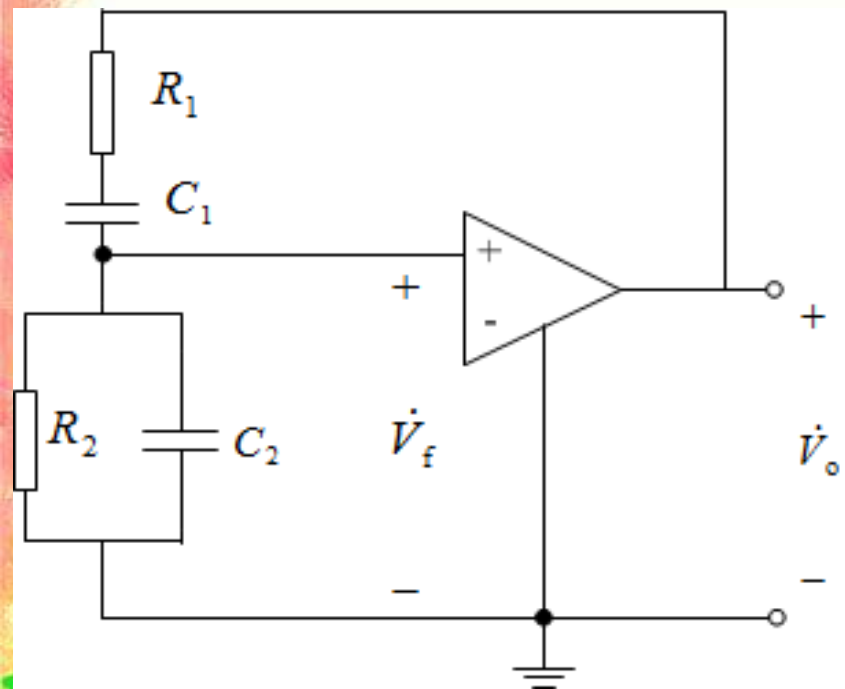
增益幅度要求在此频率上，每级放大器的增益最少为1，即

$$|\dot{A}(s)| = -\frac{(g_m/C)^3}{\left(\sqrt{\omega_0^2 + \left(\frac{1}{RC}\right)^2}\right)^3} = 1 \quad \implies \quad g_m R = 2$$

因此只要三级放大器的低频增益等于2，
则所示电路就会在 ω_0 频率处产生谐振。

10.2 非谐振回路型振荡器

RC桥式振荡器



RC桥式振荡器是一种应用最广泛的低频振荡器

频率调节方便，工作频率范围可以从低于1Hz的超低频到MHz段的超高频

R_1C_1 及 R_2C_2 组成的串并联选频网络

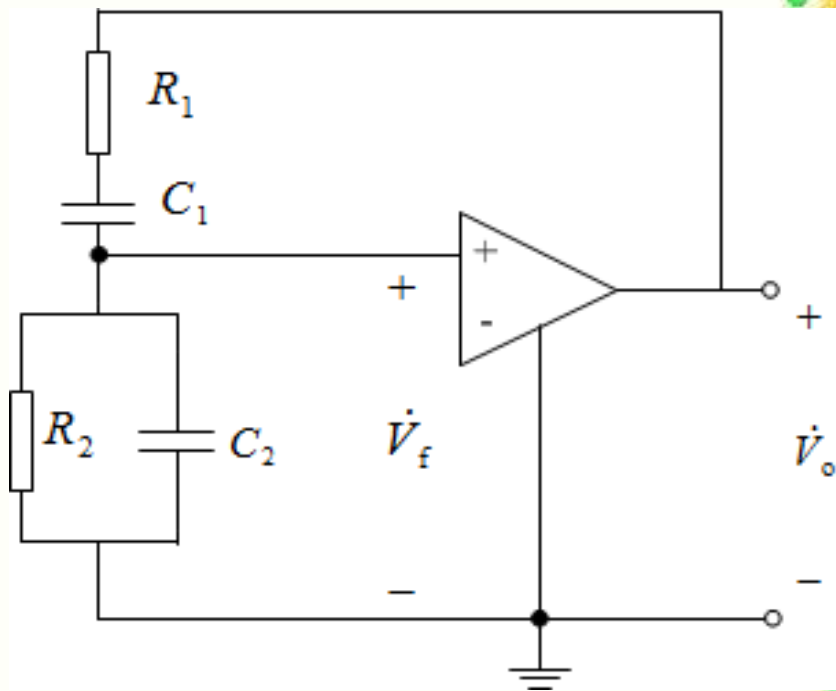
10.2 非谐振回路型振荡器

设 $R_1 = R_2 = R$ $C_1 = C_2 = C$

网络反馈系数为:

$$\dot{F} = \frac{\dot{V}_f}{\dot{V}_o} = \frac{\frac{R \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}}{R + \frac{1}{j\omega C} + \frac{R \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}} = \frac{1}{3 + j\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

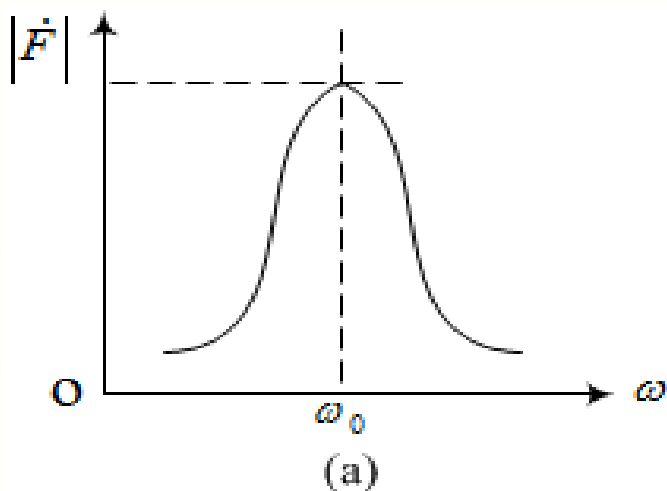
其中 $\omega_0 = \frac{1}{RC}$



10.2 非谐振回路型振荡器

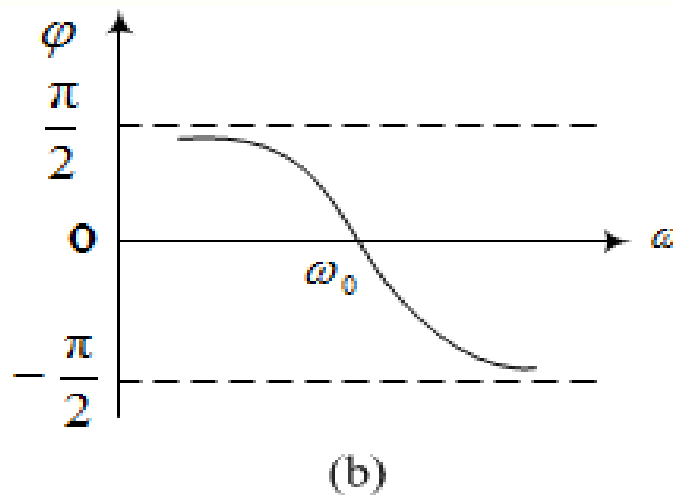
反馈系数幅频特性:

$$|\dot{F}| = \frac{1}{\sqrt{3^2 + \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$



反馈系数相频特性:

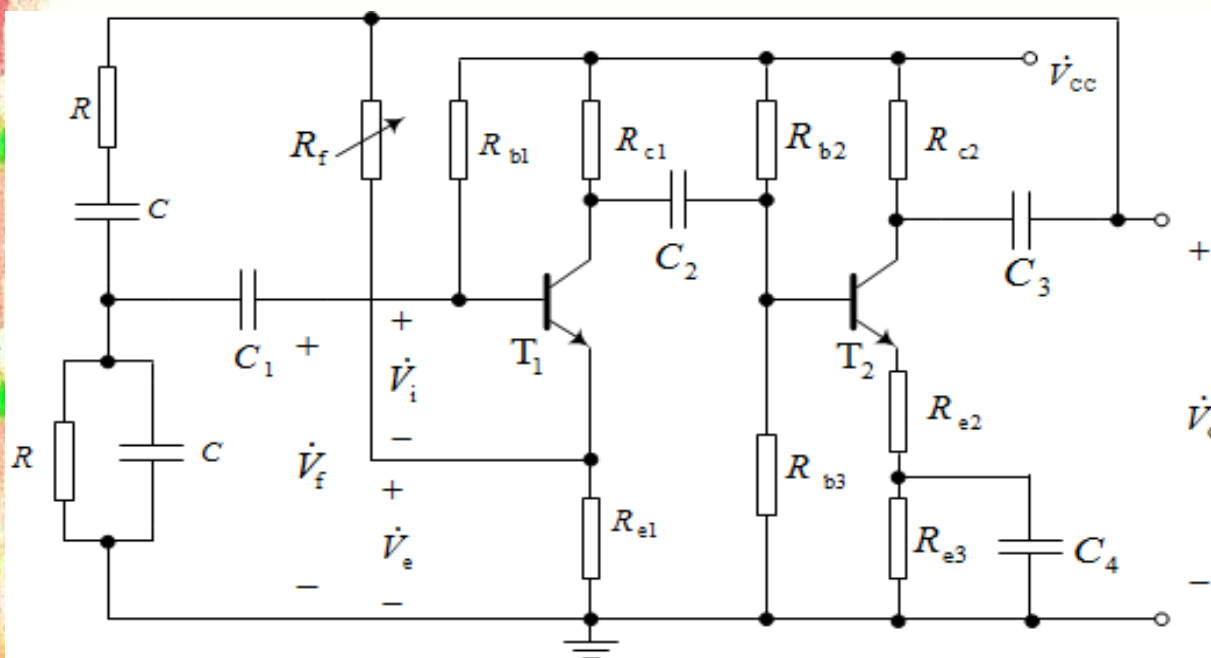
$$\varphi = -\arctan \frac{\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}{3}$$



远离谐振频率，相角接近90度，而幅度响应近似为0

谐振频率处，反馈系数为1/3，因此放大器增益应大于3

10.2 非谐振回路型振荡器



两个晶体管T1和T2组成两级阻容耦合放大器，故输入输出电压同相

当 $\omega = \omega_0$ 时，反馈电压与输出电压同相，满足相位条件

反馈系数只有1/3，故只要放大器电压增益大于3，就能满足起振条件，使振荡器产生自激振荡

10.3 LC振荡器

非谐振环路型振荡器：利用电阻电容作为相移元件

优点：电阻电容都容易实现且尺寸不大；

缺点：由于RC网络的幅度和相位特性变化缓慢，振荡信号的相位噪声大。

因此，通常应用在对振荡信号要求不高的场合。

LC调谐型振荡器：利用LC串联或并联谐振回路作为有源器件的负载和反馈网络构成的振荡器。

优点：由于高Q的LC谐振回路具有变化陡峭的幅度和相位特性，具有较低的相位噪声。

10.3 LC振荡器

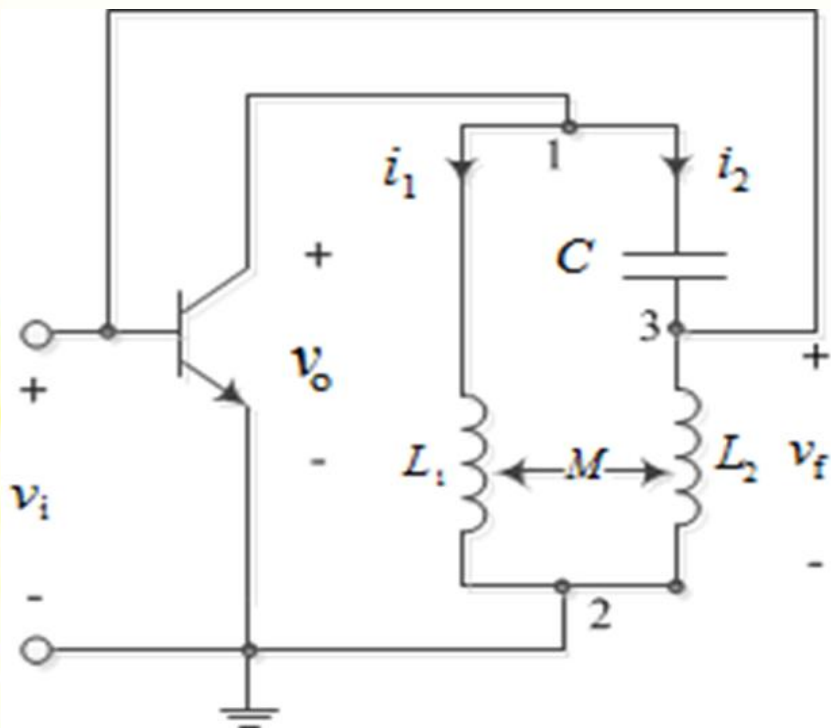
电感三端式振荡器

电感三端式振荡器又称哈特莱(Hartley)振荡器

电感 L_1 和 L_2 一般是绕在同一个骨架上的线圈，其间存在互感，但也可以是互感为0的两个独立线圈

集电极负载是由电感 L_1 支路和C、 L_2 串联支路并联组成

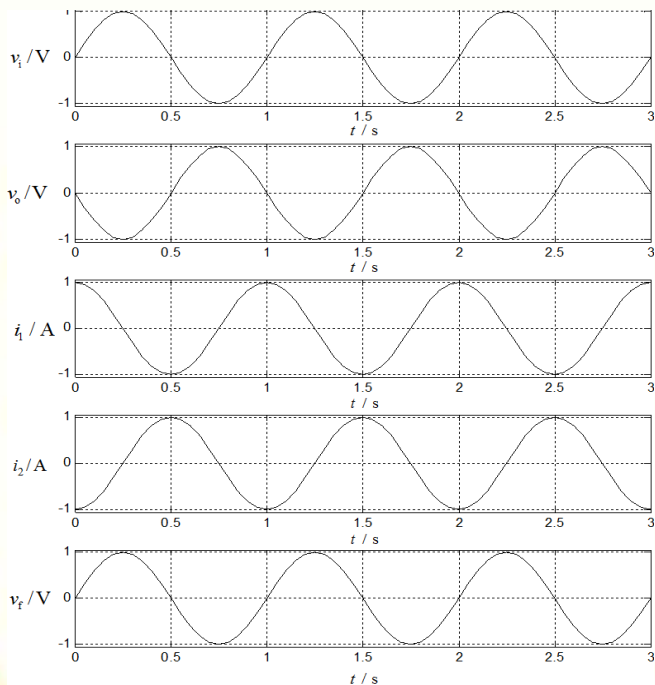
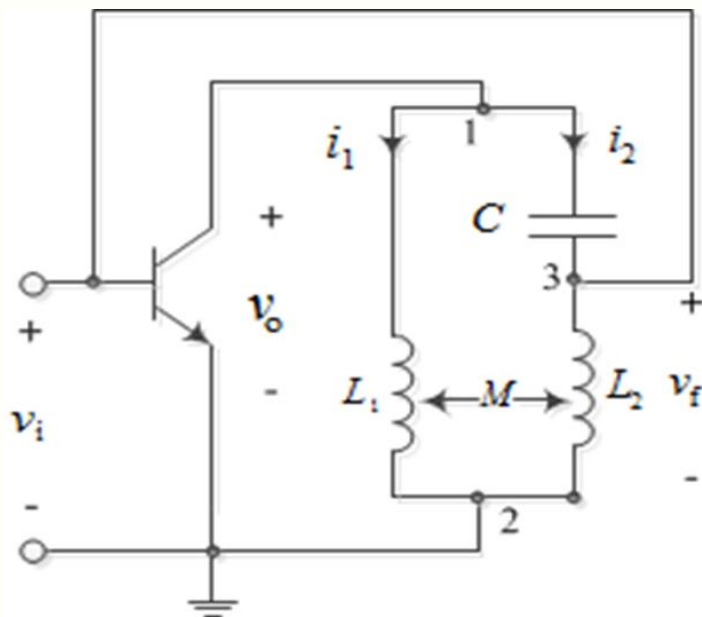
反馈网络由C和 L_2 形成的分压电路组成



10.3 LC振荡器

$$\frac{v_f}{i_o} = \frac{i_2}{i_o} \cdot \frac{v_f}{i_2}$$

$$= \frac{sL_1}{sL_1 + (\frac{1}{sC} + sL_2)} \times sL_2 \text{ (不考虑互感)}$$



放大器输出 v_o 在谐振时与 v_i 的相位差为 180° 。

在 v_o 作用下，电感 L_1 支路中的电流 i_1 比 v_o 落后 90° 。

在 v_o 作用下，电容 C 支路中的电流 i_2 比 v_o 超前 90° 。

L_2 上的电压 v_f 比 i_2 超前 90° 。

v_f 与 v_i 同相，符合产生振荡的条件。

10.3 LC振荡器

振荡频率

在谐振频率处，集电极负载的两条并联支路的电抗应该数值相等、符号相反（共轭）。设电感之间的互感为 M ，则

$$j\omega_0 L_1 + j\omega_0 M = -\left(\frac{1}{j\omega_0 C} + j\omega_0 L_2 + j\omega_0 M \right)$$

求得：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{(L_1 + L_2 + 2M)C}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

上式中 $L=L_1+L_2+2M$ ，实际上就是电感三端式振荡器等效电路中1、3结点之间的总电感。

10.3 LC振荡器

起振条件

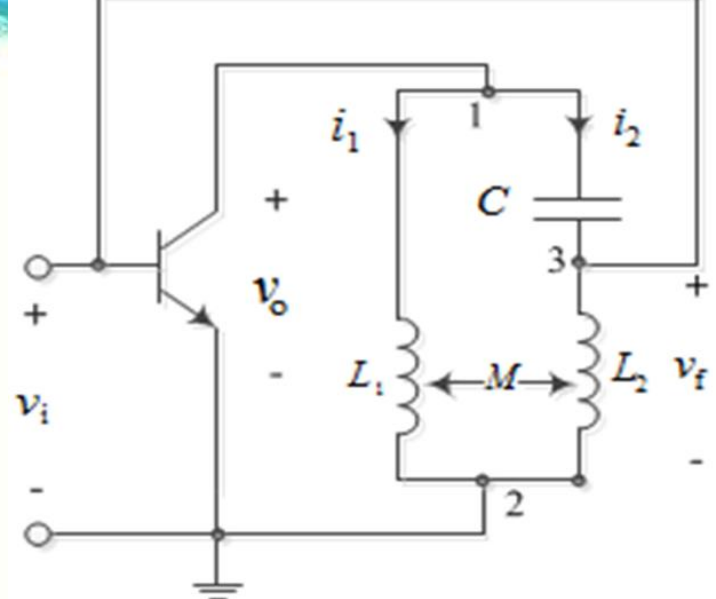
反馈系数: $A_F = \frac{\dot{V}_f}{\dot{V}_o} = \frac{\dot{I}_2 \omega (L_2 + M)}{\dot{I}_1 \omega (L_1 + M)}$

如果忽略电感中的寄生电阻的影响, 则: $\dot{I}_1 = \dot{I}_2$

故 $|A_F| = \left| \frac{\dot{V}_f}{\dot{V}_o} \right| = \frac{L_2 + M}{L_1 + M}$

增益 $|A_v| = \left| \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} \right| = \frac{\beta Z_0}{r_{be}}$

其中 β 和 r_{be} 分别为晶体管的输出短路电流放大倍数和交流短路输入阻抗, Z_0 为负载 LC 电路的谐振阻抗。



10.3 LC振荡器

根据起振条件 $A_{cl} = A_v A_F > 1$

可得:
$$\beta > \frac{r_{be}}{Z_0} \frac{L_1 + M}{L_2 + M} \quad \text{或} \quad \frac{\beta Z_0}{r_{be}} \frac{L_2 + M}{L_1 + M} > 1$$

晶体管的输入电阻 r_{be} 一般在数百欧姆至数千欧姆的范围内，谐振阻抗 Z_0 通常在数万欧姆，故 $r_{be}/Z_0 < 1$ 。

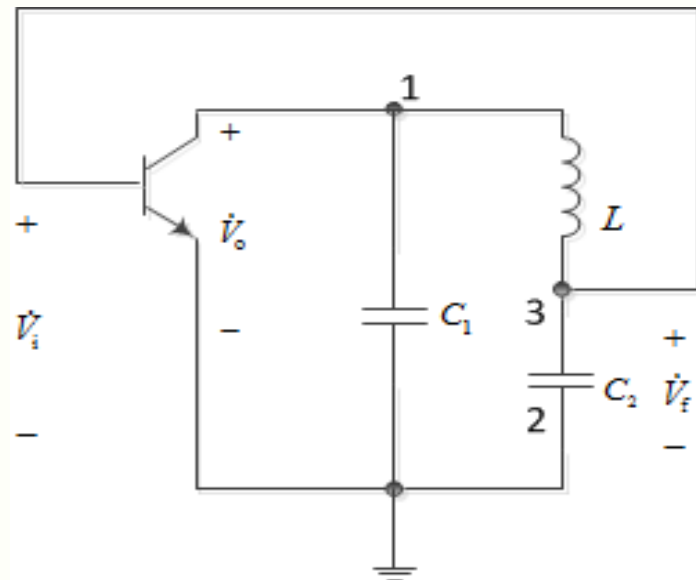
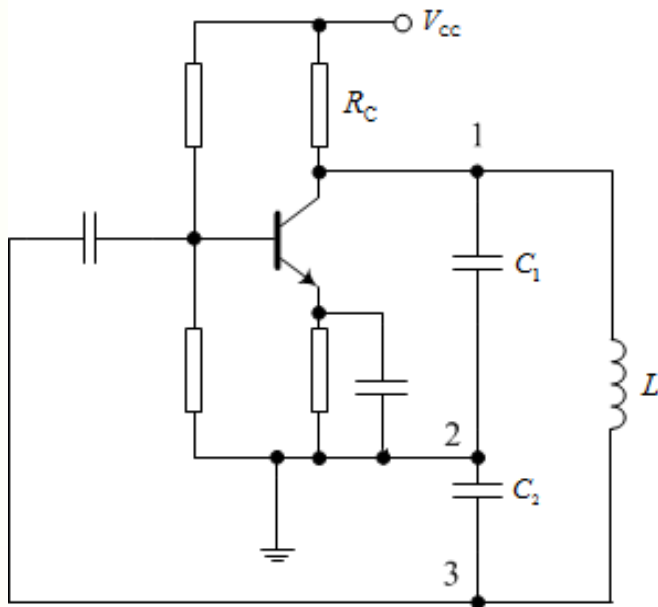
因此上式可简化为:
$$\beta > \frac{L_1 + M}{L_2 + M}$$

$M=0$ ，即两线圈无互感，只要 $\beta > L_1/L_2$ ，电路仍可以自激振荡。通常 L_2 约为 L_1 的 $1/8$ 到 $1/3$ ，因此只要 $\beta > 8$ ，就能满足起振条件。

10.3 LC振荡器

电容三端式振荡器

电容三端式振荡器又称考毕兹(Colpitts)振荡器



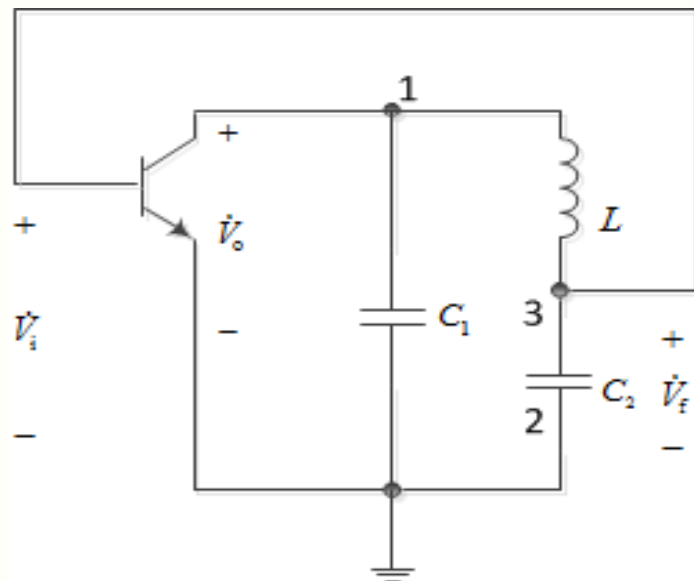
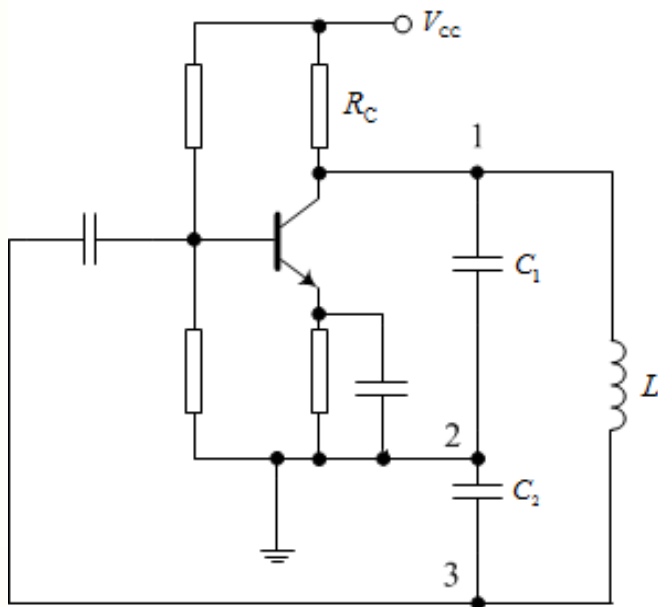
$$\frac{V_f}{i_o} = \frac{i_2}{i_o} \cdot \frac{V_f}{i_2}$$

$$= \frac{1}{sC_1} \times \frac{1}{sC_2 + \left(\frac{1}{sC_2} + sL\right)}$$

10.3 LC振荡器

电容三端式振荡器

电容三端式振荡器又称考毕兹(Colpitts)振荡器



忽略电感和电容的寄生电阻，谐振时有： $-\frac{1}{j\omega_0 C_1} = \frac{1}{j\omega_0 C_2} + j\omega_0 L$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ 为 C_1 、 C_2 串联后的总电容

10.3 LC振荡器

反馈系数: $A_F = \frac{\dot{V}_f}{\dot{V}_o} = \frac{\dot{I}_2 \frac{1}{j\omega C_2}}{\dot{I}_1 \frac{1}{j\omega C_1}}$

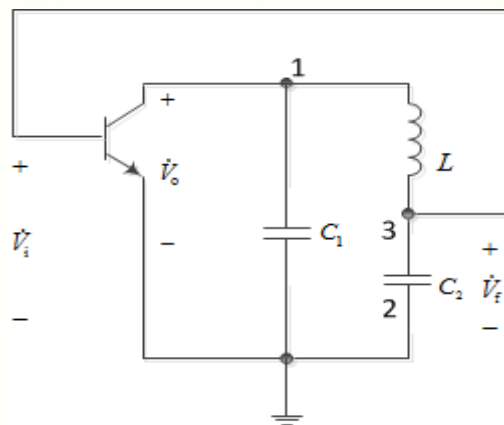
谐振时, $\dot{I}_1 = \dot{I}_2$ 故 $A_F = \frac{C_1}{C_2}$

增益: $A_V = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \frac{\beta Z_0}{r_{be}}$

故起振环路增益条件为: $A_L = A_V A_F = \frac{\beta Z_0}{r_{be}} \frac{C_1}{C_2} > 1$

$$\beta > \frac{r_{be}}{Z_0} \frac{C_2}{C_1} \quad \frac{r_{be}}{Z_0} < 1 \implies \beta > \frac{C_2}{C_1}$$

实际振荡器中 C_2 一般取 C_1 的2到8倍。



10.3 LC振荡器

LC振荡器的频率稳定性

长期稳定度主要是振荡元件老化或某些元件参数的慢老化引起的频率漂移，以及振荡器所处环境变化引起的频率波动。

短期频率稳定度是以毫秒甚至更短的时间来计算频率起伏。由于观察的时间非常短暂，所以影响短期频率稳定度的主要因素是各种随机噪声，也就是相位噪声。

10.3 LC振荡器

LC振荡器的频率稳定性

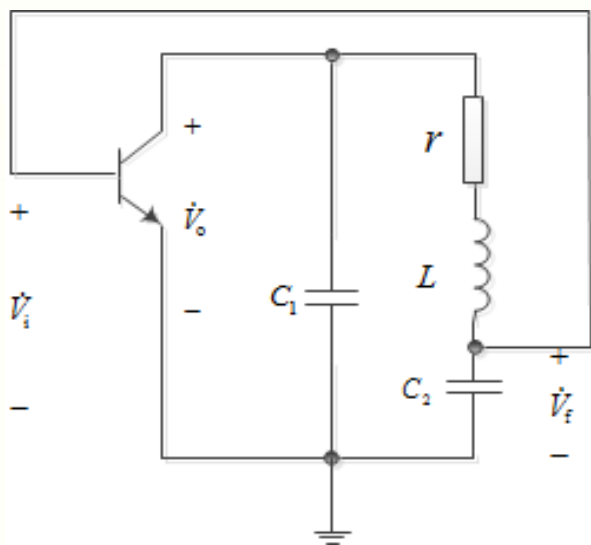
1、回路电感、电容不稳定对振荡器频率的影响

$$\frac{\Delta f}{f} = -\frac{1}{2} \left(\frac{\Delta C}{C} + \frac{\Delta L}{L} \right)$$

$$f + \Delta f = \frac{1}{\sqrt{(L + \Delta L)(C + \Delta C)}}$$

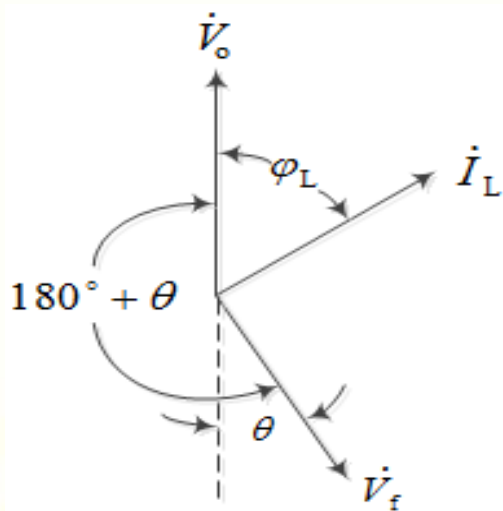
$$\sqrt{1+x} \approx 1 - \frac{x}{2}$$

2、回路Q值的影响（以电容三端式振荡器为例）



晶体管的输入电阻、输出电阻以及电感电容的寄生电阻都折算到电感支路内，用 r 表示

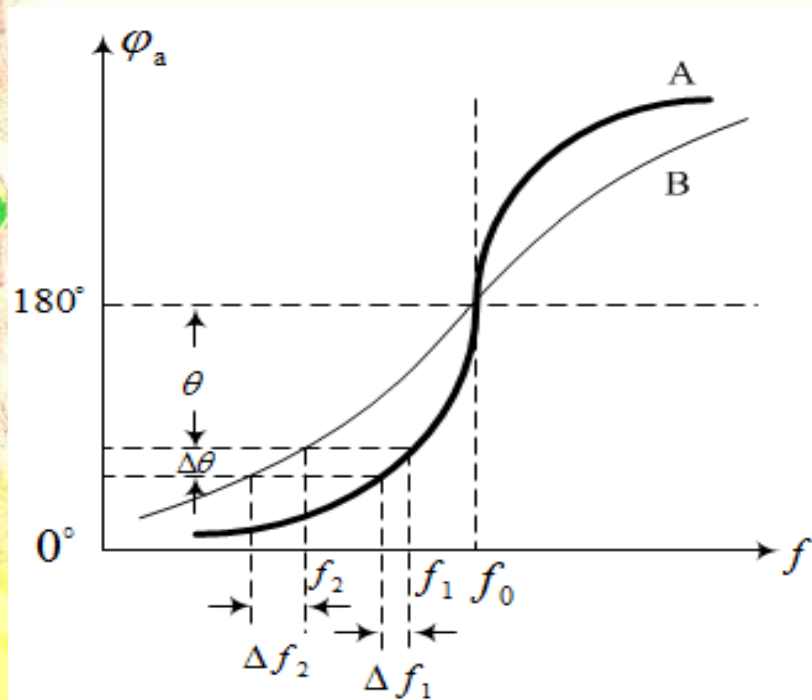
10.3 LC振荡器



先画向量 $\dot{V}_0$ ，然后画出电感支路电流 $\dot{I}_L$ ， $\dot{I}_L$ 落后 $\dot{V}_0$ 有 φ_L 角度，由于电阻的存在，故 $\varphi_L < 90^\circ$

$\dot{V}_f$ 与 $\dot{V}_0$ 的相位差不再是 180° ，而是
 $\varphi_f = 180^\circ + \theta$ 其中 $\theta = 90^\circ - \varphi_L$

10.3 LC振荡器



由于串联电阻的影响，谐振放大器若使与相位相差 $180^\circ - \theta$ ，才满足振荡相位条件的频率为 f_1 。

若使与相位相差 $180^\circ - \theta$ ，则满足相位条件的频率为 f_1 。

给定相位误差 $\Delta\theta$ ，Q值越低，振荡频率的变化越大。

电容三端式电路的谐振频率会低于谐振频率。

电感三端式电路的振荡频率会高于谐振频率。

10.3 LC振荡器

3. 晶体内部相移的影响（以电容三端式谐振电路为例）

由于极间电容，集电极电路 I_C 总是 V_0 比落后某个相角 φ_y ，而且，频率越高，落后相角越大。

则放大器总相移应为： $\varphi_a = 180^\circ - \theta' - \varphi_y$

其中 $180^\circ - \theta'$ 表示谐振电路所产生的相移

$$\text{平衡时} \quad \theta' + \varphi_y = \theta$$

$$\text{故} \quad \theta' < \theta$$

电容三端式电路，考虑放大器内部相移后，振荡频率与谐振频率的差异变小了。

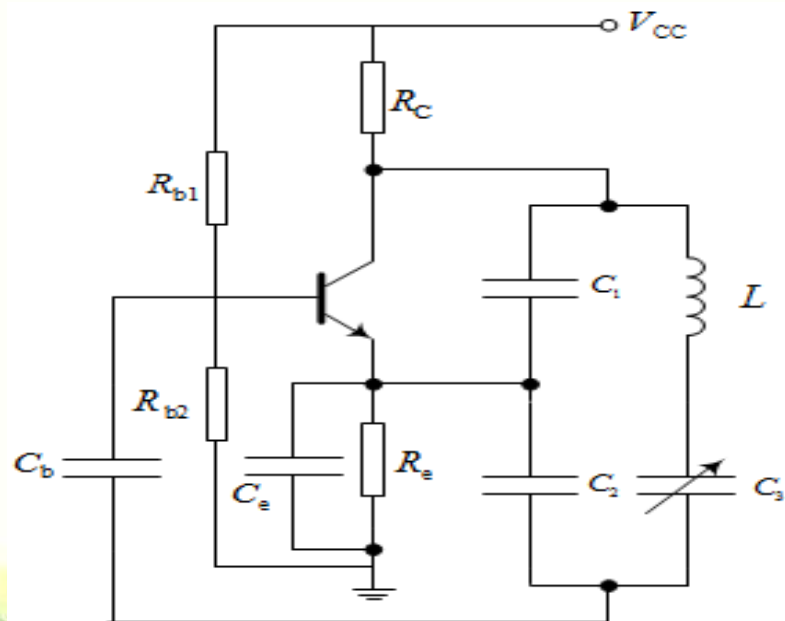
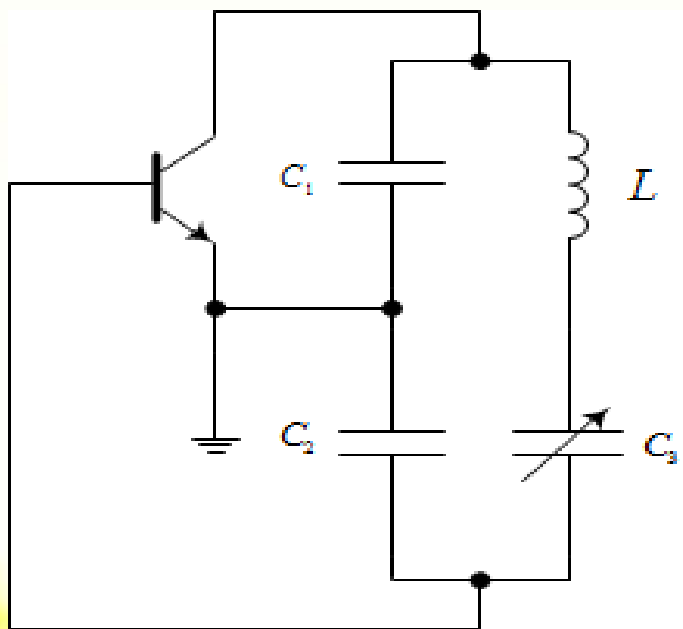
电感三端式的振荡频率与谐振频率的差异会进一步增大。

10.3 LC振荡器

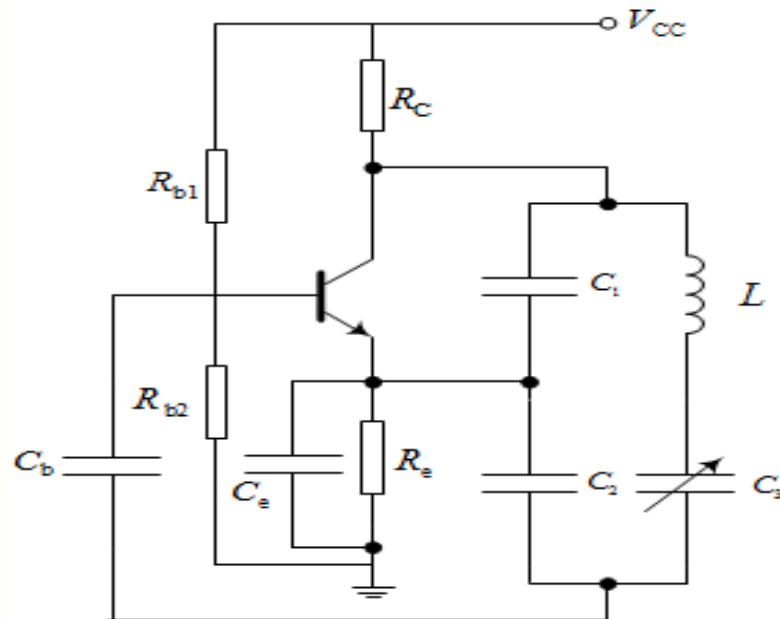
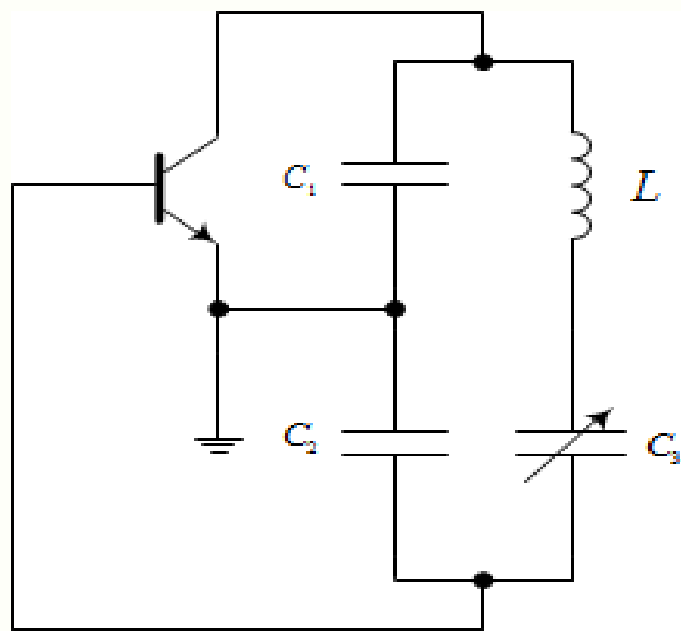
提高稳定性的措施

要减小 ϕ_f 的数值，提高频率稳定度，就要选用特征频率 f_T 远大于工作频率的晶体管。

采用高稳定度LC振荡电路，如下面所示的克拉泼(Clapp)电路就属于这类电路。



10.3 LC振荡器



$C_1 \gg C_3$, $C_2 \gg C_3$, C_b 为基极耦合电容。作为可变电容器, C_3 的作用是把 L 与 C_1 、 C_2 分隔开, 使: 1) 反馈系数仅取决于 C_1 和 C_2 的比值, 2) 而振荡频率则基本上由 C_3 和 L 决定。

另一方面, 分布电容等不稳定电容则与 C_1 、 C_2 并联, 基本上不影响振荡频率。 C_3 越小, 则频率稳定性越好, 但起振也越困难, 因此, C_3 不能太小。

10.4 石英晶体振荡器

石英晶体负压电效应:

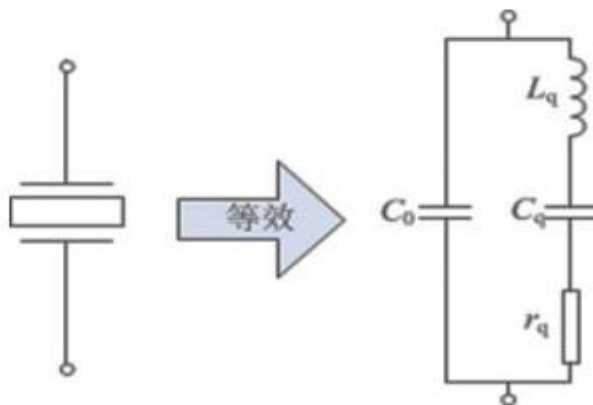
在垂直于电轴的两个表面加电压, 则石英沿电轴或机械轴产生弹性形变, 振动幅度正比于电场强度, 振动是拉伸还是压缩, 取决于电场的极性。

石英晶体正压电效应:

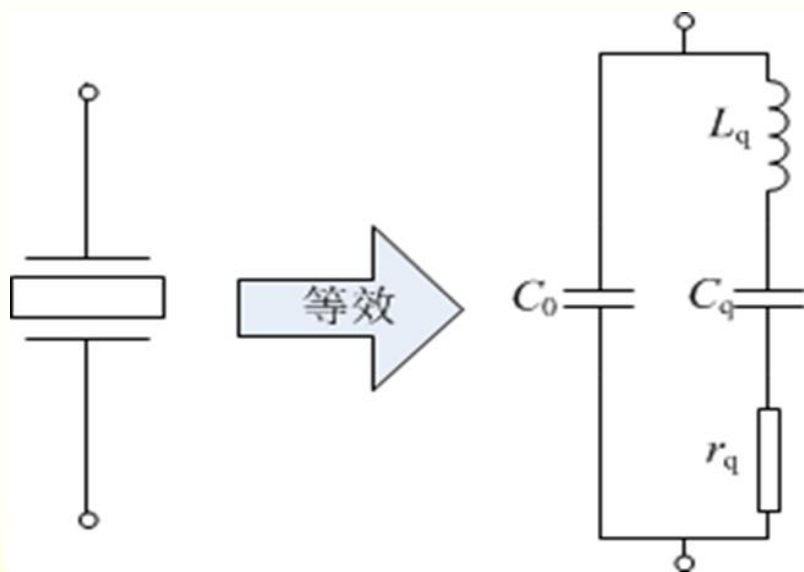
沿电轴或机械轴施加张力, 则在垂直于电轴的两个面上分别产生 $+q$ 和 $-q$ 的电荷, 其大小基本上与张力引起的变形成正比; 若施加压力, 则电荷变号。

10.4 石英晶体振荡器

当在石英晶片的两电极上施加交流电压时,在交变电场的作用下,晶片会产生机械振动,这种振动又会在晶片的两个表面产生极性交变的电荷,从而在外电路形成交流电流。由于石英晶体与其他弹性物体一样具有惯性,因而存在固有的振动频率。当外加电源的频率与石英晶体的固有频率(natural frequency)一致时,晶片产生谐振。此时,机械振动幅值最大,相应的表面电荷量最大,外电路电流也最大。因此,石英晶体具有谐振电路的性质。实验研究发现,当电压频率低于固有谐振频率时,电流超前于电压一个相角;当电压频率高于固有谐振频率时,电流落后于电压一个相角;当电压频率等于固有谐振频率时,晶体发生谐振。因此从外电路角度看,石英晶体相当于一个串联谐振电路。此外,两个表面的银电极又相当于一个与石英晶体并联的电容 C_0 ,于是整个石英晶体振荡器可以用图 10.22 所示的等效电路表示,其中等效电感 L_q 代表晶体的振动质量,等效电容 C_q 代表晶体的机械弹性,等效电阻 r_q 代表机械振荡中的摩擦损耗。



10.4 石英晶体振荡器



等效电感 L_q 代表晶体的振动质量，等效电容 C_q 代表晶体的机械弹性，等效电阻 r_q 代表机械振荡中的摩擦损耗

两个表面的银电极又相当于一个与石英晶体并联的电容 C_0

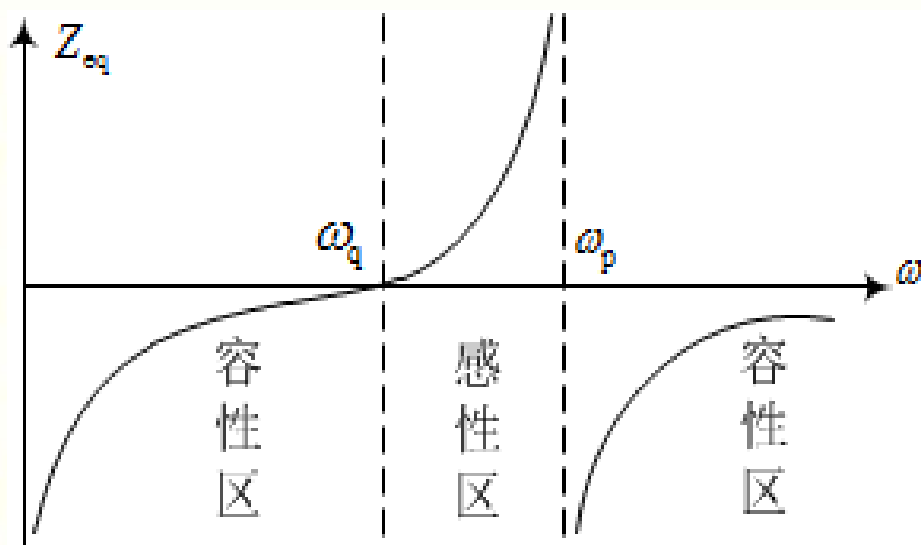
石英晶体的主要特点是等效电感 L_q 很大，而等效电容 C_q 很小，因此石英谐振器的 Q 值非常高，一般可以达到几万，甚至达到几百万。这是普通LC电路无法实现的

10.4 石英晶体振荡器

1.晶片的自然谐振频率: $\omega_q = \frac{1}{\sqrt{L_q C_q}}$

2.石英晶体振荡器的并联谐振频率: $\omega_p = \frac{1}{\sqrt{L_q \frac{C_q C_0}{C_q + C_0}}}$

$\omega_p > \omega_q$, 但由于 $C_q \ll C_0$, 实际上, 二者差距非常小



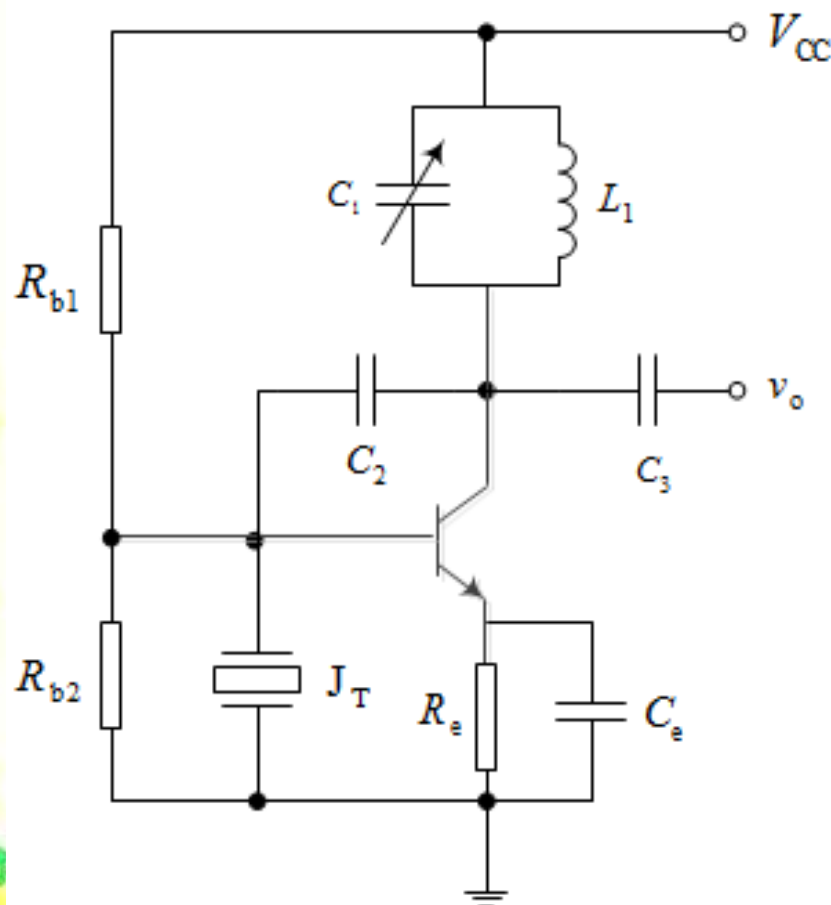
$\omega = \omega_q$, $L_q C_q$ 串联电路发生谐振, 故 $Z_{eq} = 0$

当 $\omega = \omega_p$ 电路发生并联谐振, 电抗变为无穷大

10.4 石英晶体振荡器

晶体作为一个电感元件放入振荡回路中，与其它元件构成三端振荡器

密勒晶体振荡器典型电路



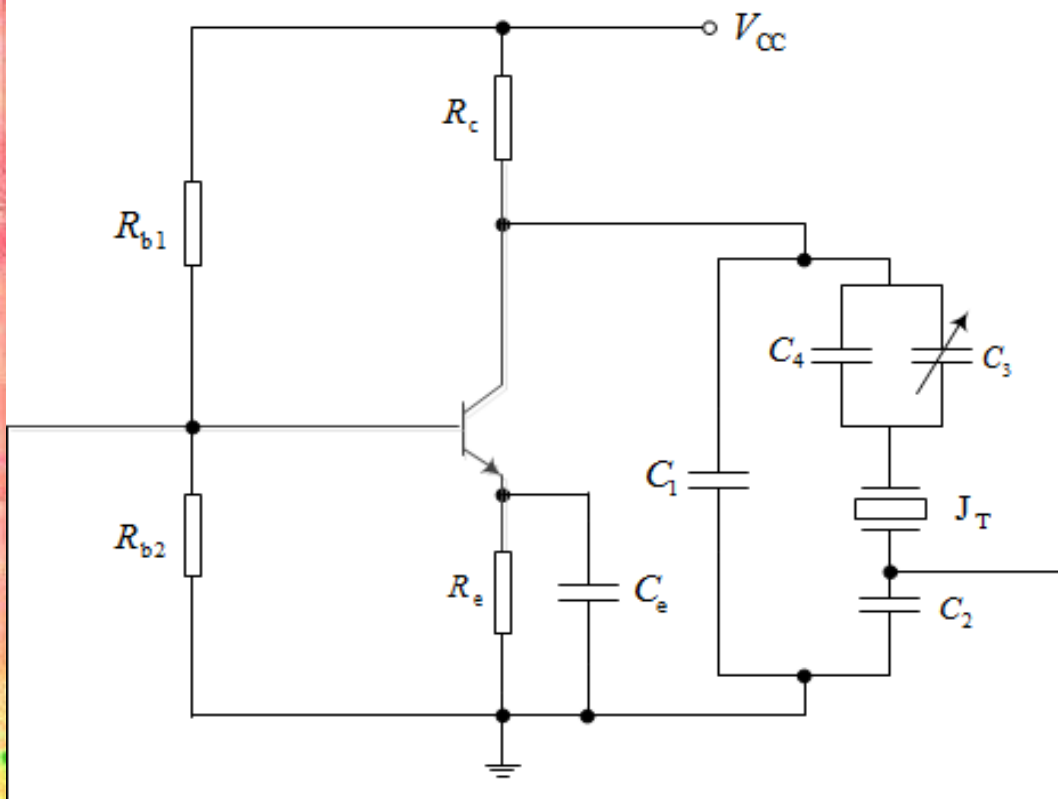
石英晶体等效于一个电感元件 L_{JT} 。BJT的集电极上接有 L_1C_1 并联电路， L_1C_1 谐振频率应略高于振荡频率 ω_0 ，故并联回路呈感性。

因此这个电路相当于电感三端式振荡器，由于输出电路中接有 L_1C_1 电路，故输出波形较好，此外，可变电容 C_1 还可以调节振荡幅度。

$$\omega \approx \frac{1}{\sqrt{L_q C_1}}$$

10.4 石英晶体振荡器

皮尔斯晶体振荡器



BJT、C1、C2、C4和JT的配置类似于克拉泼电路，电容C3用来调节电路的振荡频率

振荡频率

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_{JT} C_L}}$$

$$C_L = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3 + C_4}}$$

L_{JT} —石英晶体的等效电感

C_L —从晶体两端向电路看进去的电容

第10章 小结

熟悉 振荡的条件，正反馈式振荡器工作原理。

掌握 非谐振环形振荡器、非谐振RC桥式振荡器、LC电感三点式、LC电容三点式振荡器结构与原理、石英晶体振荡器原理，以上几种振荡器振荡频率计算，理解振荡频率稳定性的有关概念。